

Extension du Modèle ER

Extension du Modèle Entité Association

L'héritage

Les contraintes

Le Principe de l'héritage

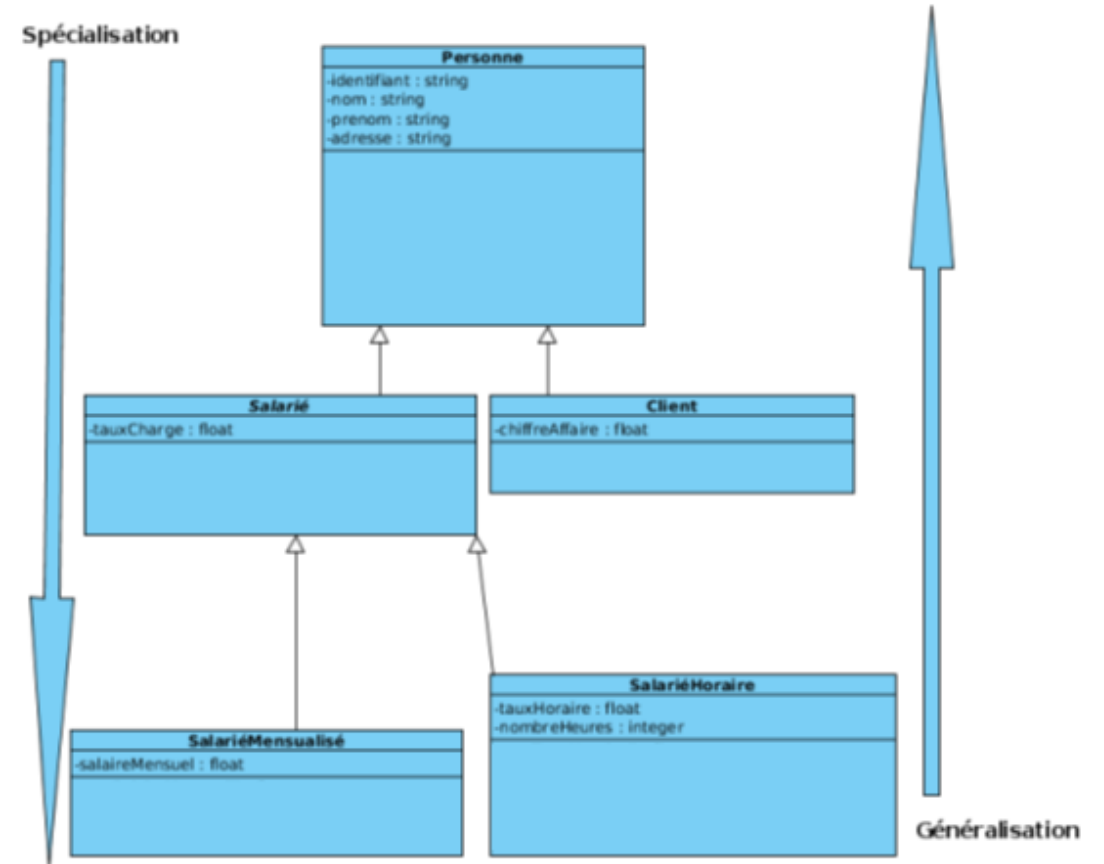
- Concept de classification hiérarchique issu de l'orienté objet
- Mécanisme de transmission des attributs d'une **classe ou entité** (la **super-classe** ou classe mère) vers **une sous-classe** (classe fille ou classe dérivée).
- Principe naturel de **Généralisation / Spécialisation**.
- Classification hiérarchique de concepts d'un niveau d'abstraction décroissant (arbre d'héritage).

Dans le cadre d'une spécialisation la sous-classe:

- Reprend les propriétés de la super-classe.
- Peut ajouter de nouvelles propriétés.
- Ne peut supprimer aucune propriété de la superclasse.

Le Principe de l'héritage

- Un client **est une** Personne (Spécialisation)
- Un Salarié **est une** Personne
- Un Salarié Mensualisé est un Salarié et donc une personne



L'héritage

- **Intérêt de l'héritage:**

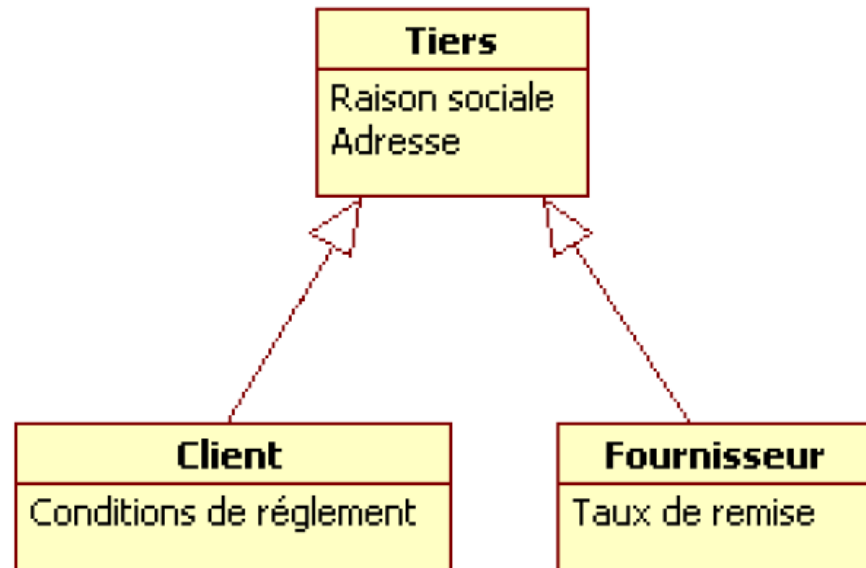
- La réutilisation
- Modélisation hiérarchique.

- **Inconvénients:**

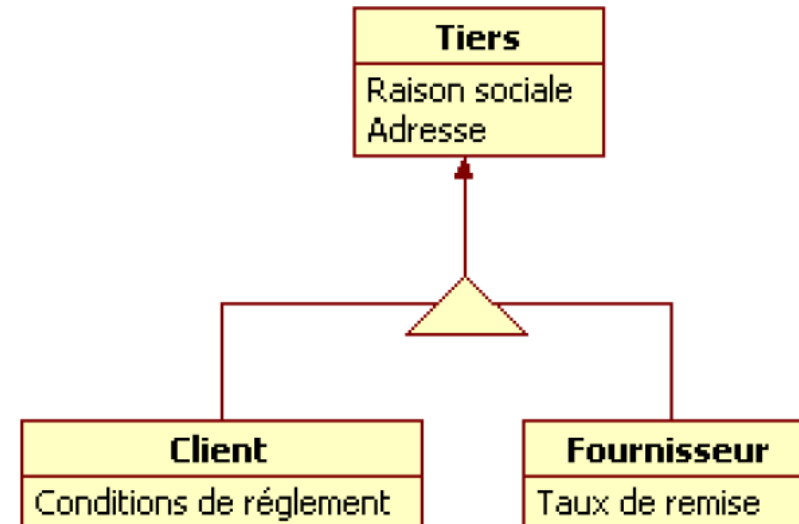
- Lecture plus complexe (propriétés réparties sur plusieurs niveaux)
- Risque de conception trop détaillée si mal utilisé.
- Manque de souplesse: une sous-classe ne peut pas changer de super-classe

Formalisme de l'héritage

Diagramme de classes UML



MCD Merise 2



L'Héritage: Résumé

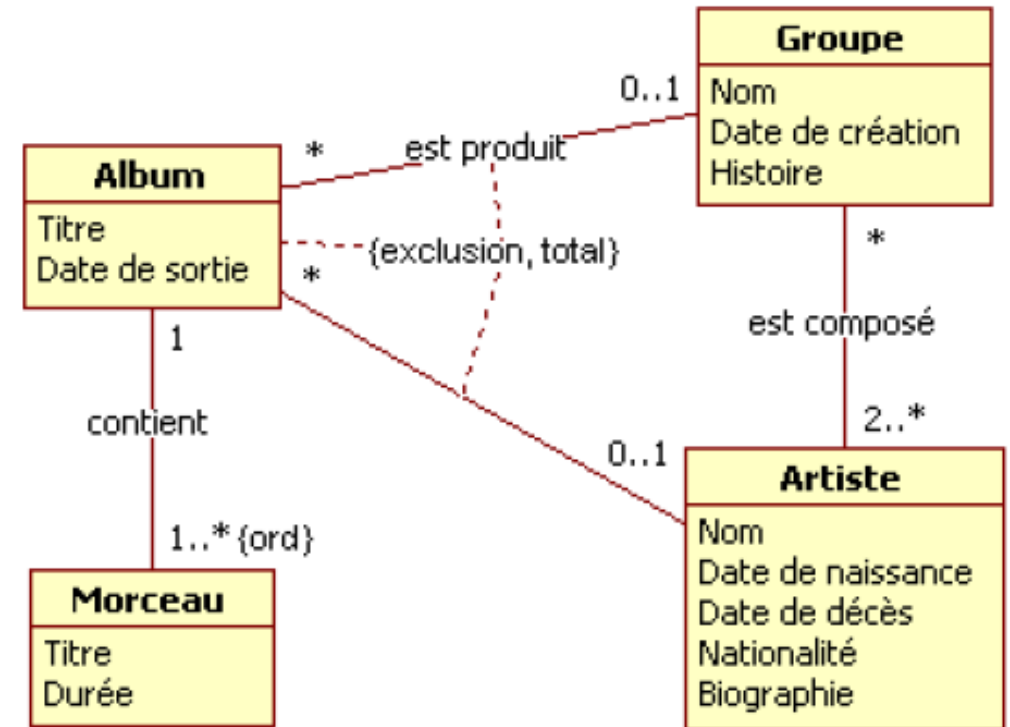
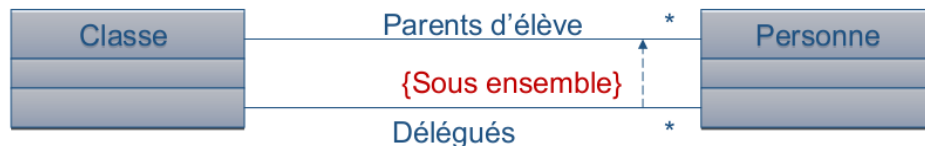
- Issu de l'Objet
- Relation de Spécialisation / Généralisation entre entités
- Introduit dans Merise 2 (1991) présent de fait dans UML

Les Contraintes

- Elles Permettent d'exprimer des règles de gestion:
 - Entre Associations: porte sur une Association ou un groupe d'associations.
 - Entre Entités : Description des règles de l'héritage

Les Contraintes entre associations sur diagramme classes UML

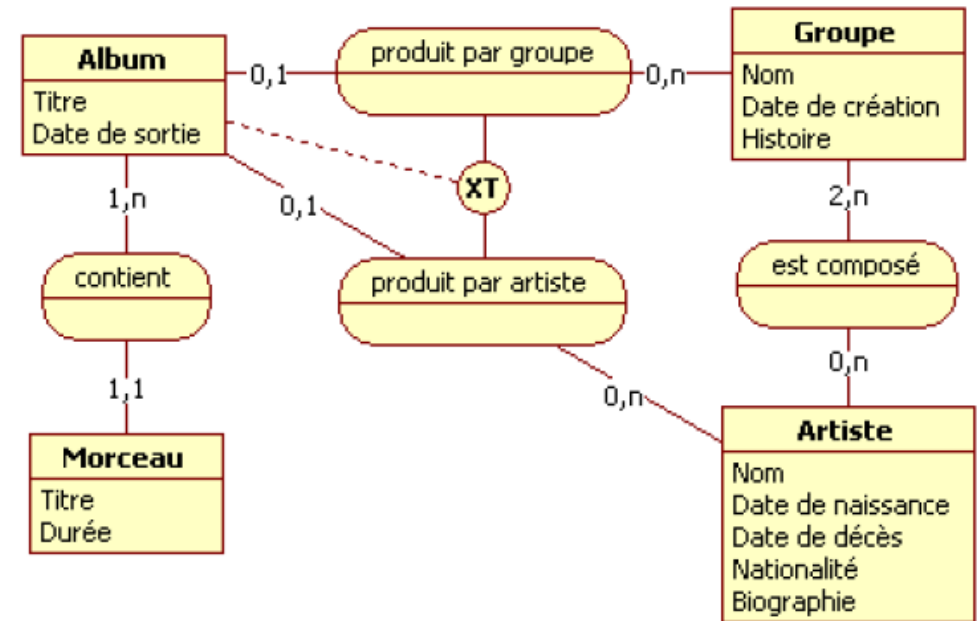
- Notée **{contrainte}**
- Quelques exemples de contraintes:
 - {ordonné}, {ord} : les membres de l'association sont ordonnés
 - {unique} : l'association n'accepte pas plusieurs fois la même occurrences.
 - {exclusion, total, Xor} : les membres des associations concernées sont membres d'une seule des associations.
 - {sous-ensemble} : les membres d'une association doivent appartenir aussi à une autre association.



Les Contraintes entre associations sur MCD Merise

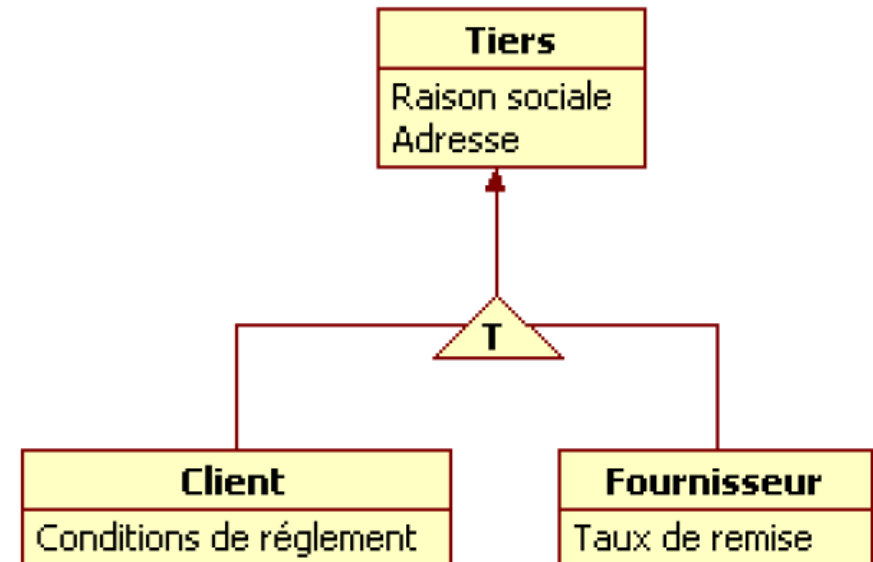
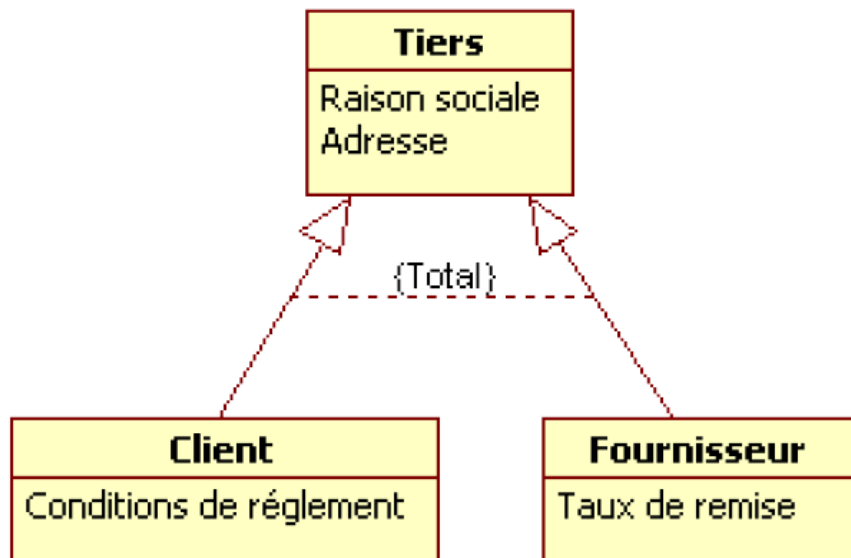
- Apparues en Merise 2 (1991)
- Notée dans un cercle placé sur un lien en trait plein entre les associations concernées et un lien en trait pointillé vers l'entité « Pivot » concernée par la contrainte.

Contraintes	Symbole MCD	
Exclusion	X	Toute occurrence de l'entité pivot participe à l'une, à l'autre, à aucune mais jamais aux deux associations simultanément.
Totalité	T	Toute occurrence de l'entité pivot participe toujours à l'une, à l'autre ou aux deux associations.
Partition	XT ou +	Toute occurrence de l'entité pivot participe toujours à l'une ou l'autre mais jamais aux deux associations simultanément.
Inclusion	I	Une occurrence du pivot qui participe à une association incluse participe obligatoirement à l'autre. Ce n'est pas réciproque. Une flèche doit indiquer le sens de la contrainte.
Simultanéité	S ou =	Toute occurrence du pivot participant à l'une des associations participe obligatoirement à l'autre. Les deux ensembles sont confondus.



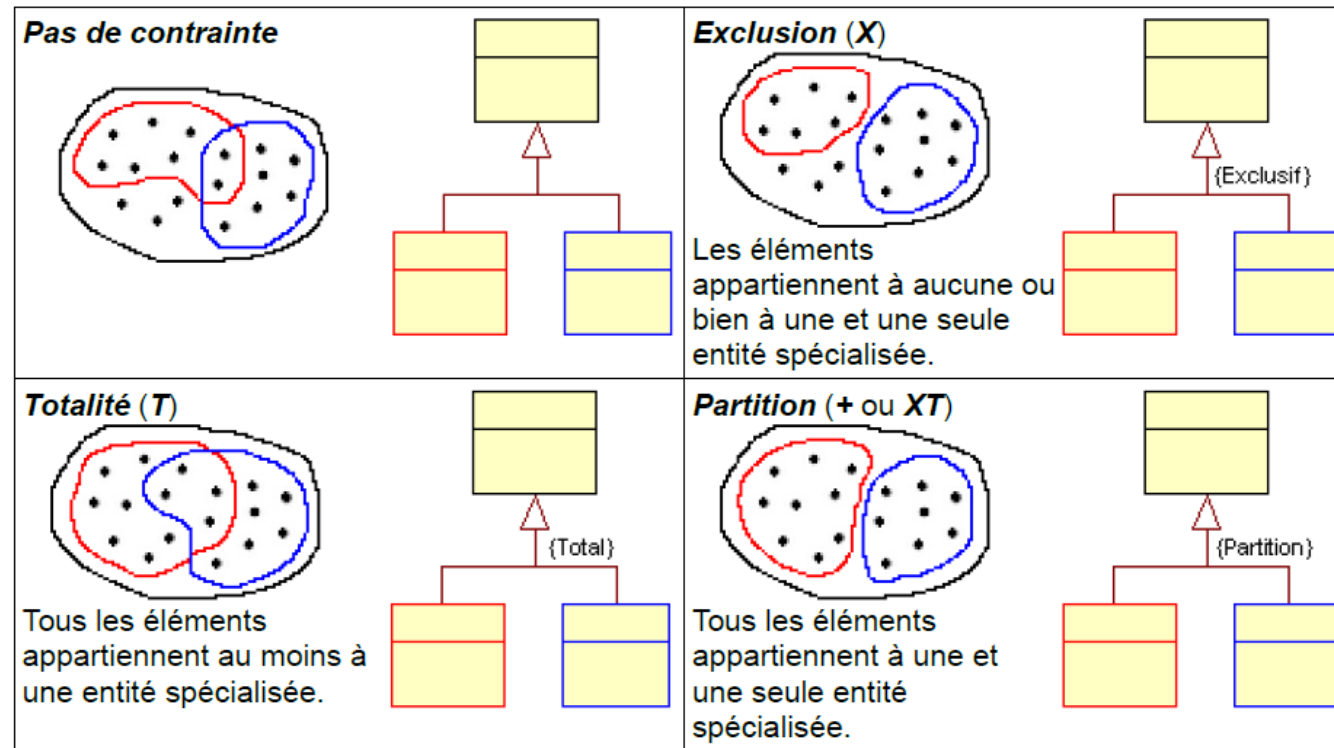
Les Contraintes d'héritage (1)

- La contrainte **{total}** ou le symbole **T** indique que la totalité des Tiers sont des Clients, des Fournisseurs ou les deux.



Les Contraintes d'héritage (2)

■ Les contraintes sur les relations



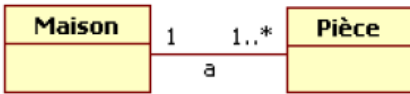
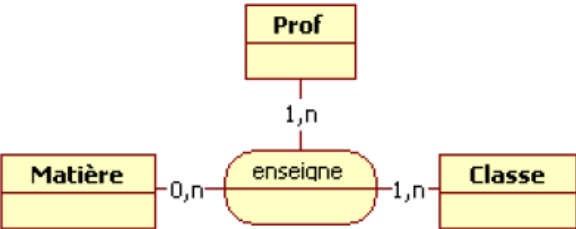
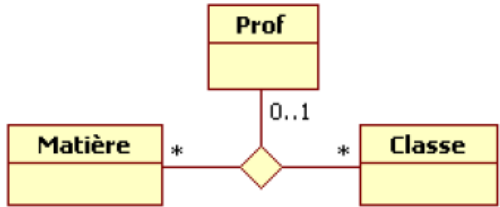
MCD Merise / Diagramme de classes UML

■ Terminologie:

Entité-association	UML
Entité	Classe
Association (Relation)	Association (Relation)
Occurrence	Objet
Cardinalité	Multiplicité
Modèle conceptuel de données (Merise)	Diagramme de classes

MCD Merise / Diagramme de classes UML

■ Cardinalités / Multiplicités :

MCD	UML
 • Toutes les maisons ont au moins 1 pièce et peuvent en avoir plusieurs. • Toutes les pièces se trouvent dans 1 et 1 seule maison.	 • Une maison a 1 ou plusieurs pièces. • Une pièce se trouve dans 1 et 1 seule maison.
 • Tous les profs enseignent (1 ou plusieurs enseignements). • Toutes les classes ont des cours (1 ou plusieurs enseignements). • Il peut y avoir des matières non enseignées.	 • Un prof enseigne une matière à 0 ou plusieurs classes. • Un prof enseigne à une classe 0 ou plusieurs matières. • Une matière est enseignée à une classe par 0 ou 1 prof.